

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа

Выполнил:

Поладов Селим

J3211

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

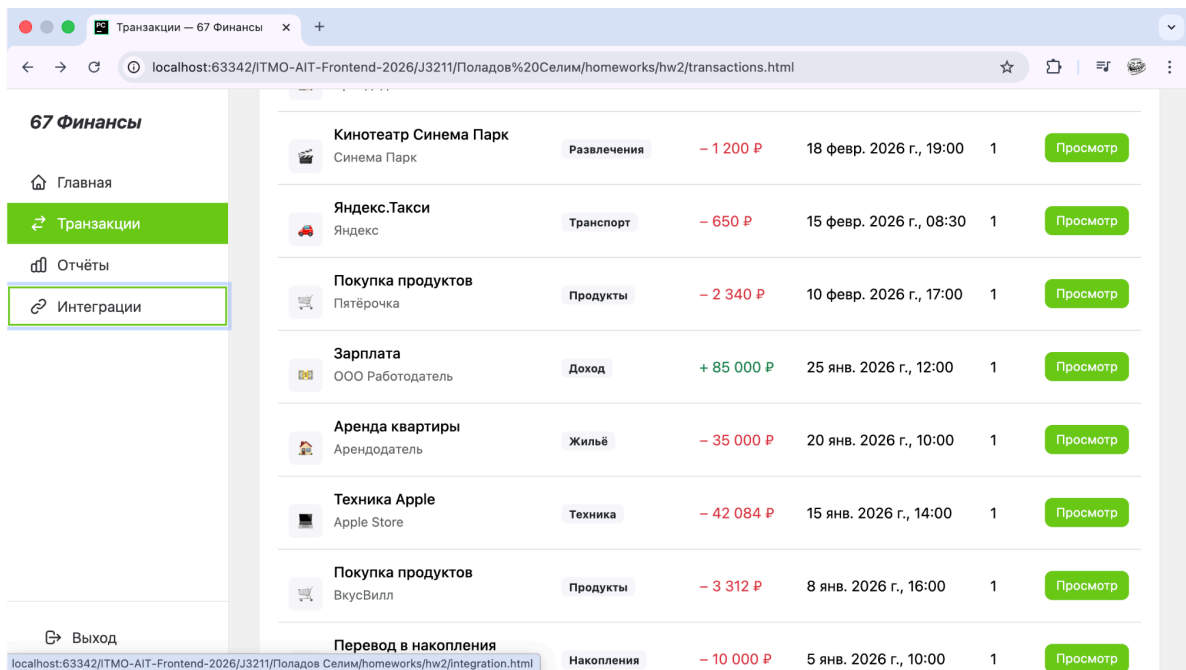
Задача

Улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить это с помощью инструментов из Dev Tools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

Ход работы

Первым шагом я исправил семантическую структуру страниц. На страницах входа, регистрации и главной странице контент был обернут в тег `<main>`, которого ранее не было. Боковая панель получила тег `<aside>`, навигация тег `<nav>` с атрибутом `aria-label="Основная навигация"`. Смысловые блоки на внутренних страницах (метрики, курсы валют, таблицы, графики) были обернуты в теги `<section>` с соответствующими `aria-label`. Это позволяет скринридерам правильно ориентироваться по странице.

Вторым шагом я добавил поддержку навигации с клавиатуры. На активной ссылке в сайдбаре добавлен атрибут `aria-current="page"` - скринридер будет сообщать пользователю, на какой странице он находится. Все декоративные SVG-иконки получили атрибуты `aria-hidden="true"` и `focusable="false"`, чтобы клавиша Tab не останавливалась на них. В CSS добавлены стили `focus-visible` с зелёным контуром, который появляется при навигации с клавиатуры и чётко показывает, какой элемент активен в данный момент.

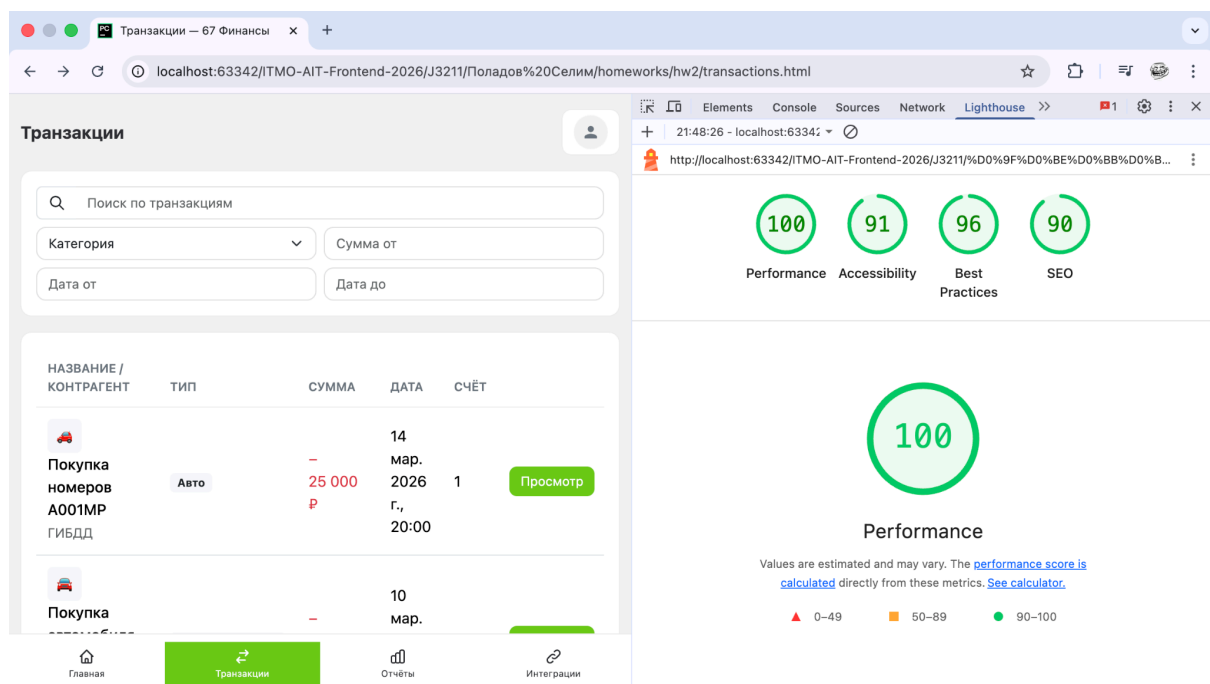


Третьим шагом я доработал все формы. Ранее теги `<label>` не были связаны с полями ввода через атрибуты `for` и `id`, что делало их недоступными для скринридеров. Я добавил эти атрибуты на страницах входа, регистрации, настроек и во всех модальных окнах. Также были добавлены атрибуты `required` и `aria-required="true"` на обязательных полях, а `autocomplete` получил корректные значения: `email`, `current-password`, `new-password`, `given-name`, `family-name`.

Четвёртым шагом я настроил правильное объявление динамического контента. Блоки с сообщениями об ошибках и успехе получили атрибут `role="alert"`. Сообщения об ошибках используют `aria-live="assertive"` - скринридер объявит их немедленно. Уведомление об успешном добавлении транзакции и курсы валют используют `aria-live="polite"` - объявление произойдёт после завершения текущего действия пользователя. Атрибут `aria-live="polite"` также добавлен на `<tbody>` таблиц, чтобы обновление данных через JavaScript было доступно.

Пятым шагом я улучшил доступность таблиц. Ко всем заголовочным ячейкам `<th>` добавлен атрибут `scope="col"`, который явно указывает скринридеру, что заголовок относится к столбцу. Пустые ячейки-заголовки (для колонки с кнопками действий) получили скрытый текст через класс `visually-hidden`.

Шестым шагом я обработал модальные окна. Каждый модальный диалог получил атрибуты `role="dialog"`, `aria-modal="true"` и `aria-labelledby`, ссылающийся на `id` заголовка окна. Кнопки закрытия получили `aria-label="Закрыть"`. Кнопки открытия модалок получили `aria-haspopup="dialog"`. Теги `<canvas>` с графиками Chart.js получили `role="img"` и `aria-label` с текстовым описанием содержимого диаграммы. Для проверки результата я использовал Google Lighthouse. Итоговый балл по разделу Accessibility составил 91 из 100.



Вывод

В ходе домашней работы была улучшена доступность всех страниц сайта «67 Финансы» в соответствии с принципами WCAG. Добавлена семантическая разметка, поддержка клавиатурной навигации с видимым фокусом, корректная связь лейблов с полями форм, атрибуты `aria-live` для динамического контента, улучшена доступность таблиц и модальных окон.